

IDENTIFICATORI

Seq. di caratteri usata per riferirsi ad un oggetto (denotabile) nome

const $\textcircled{p} = 3.14$

Identificatori di IMP

int $\textcircled{x}$

Id = $\{a, rate \dots b20, \dots\}$
id $\times$

void $\textcircled{f}() \{ \dots \}$

- nomi: case sensitive?
- parole riservate
- vincoli sulla lunghezza
- presenza di caratteri speciali

Legame (binding)

occorrenze libere
uso di un nome il cui significato non è definito

$$\left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} \dots b_{jn} \right) \right)$$

definizione: creazione di legami

occorrenze di binding:
crea il legame tra il nome
e il significato

uso del legame occorrenze d'uso (applied):
si usa il nome per far riferimento
al suo significato

SCOPE

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m \overbrace{a_{ij} \dots b_{jn}}^{\text{uso}} \right) \right)}_{\text{scope } i}$$

scope j

Raggio di azione di una definizione:
determina lo spazio in cui le potenziali
occorrenze dell'identificatore definito fanno
riferimento a def

Nei PL

Definizione (occorrenze di binding): un identificatore è in posizione di definizione quando si attribuisce il significato all'identificatore

Uso (occorrenze di uso): un identificatore è in posizione di quando l'occorrenza serve per riferirsi al significato determinata da una definizione (deve trovarsi nel raggio di azione di una def.)

Libera: un identificatore è in posizione libera se la sua occorrenza non si trova nel raggio di azione di una def

Tipi di binding

<code>const pi = 3.14</code>	costante	} qui cambia l'oggetto denotato
<code>int x</code>	locazione	
<code>void f() {...}</code>	pezzo di codice	

questi legami sono statici

Alcuni legami possono cambiare $\rightarrow$ locazione-valore (legame dinamico)
cambia durante l'esecuzione

Tempo di binding $\rightarrow$ quando viene creato il legame

Ambiente $\rightarrow$ insieme di binding (identificatori - oggetti denotabili)

$\downarrow$
oggetti nel PL a cui posso fare riferimento mediante l'uso di id

(Termine ground $\rightarrow$ non ha identificatori (le espressioni che abbiamo definito)
(Termine chiuso $\rightarrow$ non ha identificatori in posizione libera
A hanno significato senza dover ricorrere ad un contesto esterno

Ritorniamo a Exp e Imp aggiungendo gli Id:

E espressioni

$N \cup B$ $\rightarrow$ sono anche valori denotabili

Ambiente: $Env = \bigcup_{I \subseteq Id} Env_I$
 I sottoinsieme finito di Id

$Env_I: I \rightarrow DVal$ p metavalori

è una funzione che associa un valore denotabile ad ogni identificatore in un insieme I finito

$I = \{x, y\}$

$p \in Env_I$ $p(x) = 2$ $p(y) = 5$

$\rho \vdash x+y-5$ è una espressione

[0:47:00]

valutiamo $x+y-5$ dentro ρ

Exp: $E \rightarrow A|B$

$A \rightarrow n|x|A \text{ op } A$ $x \in Id$

$B \rightarrow true|false|x|A=A|not\ B|(B \text{ or } B)$

Grammatica definitiva
delle espressioni

Espressioni: da valutare in un ambiente

$\rho \vdash e \rightarrow e'$ regole della semantica:
e viene valutata in e' dentro
l'ambiente ρ

$E_1: \rho \vdash m \text{ op } n \rightarrow \rho \quad \rho = m \text{ op } n$

$E_2: \frac{\rho \vdash e_0 \rightarrow e_0'}{\rho \vdash e_0 \text{ bop } e_1 \rightarrow e_0' \text{ bop } e_1} \quad \text{bop} \in \{or, +, -, \neq\}$

$E_3: \frac{\rho \vdash e_1 \rightarrow e_1'}{\rho \vdash \kappa \text{ bop } e_1 \rightarrow \kappa \text{ bop } e_1'}$

$E_5: \frac{\rho \vdash e \rightarrow e'}{\rho \vdash not\ e \rightarrow not\ e'} \quad E_6: \rho \vdash not\ t \rightarrow t' \quad t' = not\ t$

$E_7: \rho \vdash x \rightarrow \kappa \quad \text{se } \rho(x) = \kappa$

Esempio

$x+y-5$ da valutare in $\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto 5]$

$E_7: \frac{\rho \vdash x \rightarrow 2}{\rho \vdash x+y-5 \rightarrow 2+y-5} \quad \rho(x) = 2$ $\frac{\rho \vdash y \rightarrow 5}{\rho \vdash y-5 \rightarrow 5-5} \quad \rho(y) = 5$

$\frac{\rho \vdash 5-5 \rightarrow 0}{\rho \vdash 2+5-5 \rightarrow 2+0} \quad \rho \vdash 2+0 = 2$

Tipo

Insieme dei valori che una variabile può riferire, tali valori devono condividere una certa proprietà.

L'utilizzo del tipo ha varie finalità

↳ a tempo di progettazione ma organizzazione delle funzionalità

↳ a tempo di sviluppo ma servono a prevenire errori

=> controllo dimensionale

[1:06:00]

↳ a tempo di implementazione ma uso della memoria

Legame di tipo (aggiunto al legame con l'oggetto denotato)

$x+5$
↑
int

y or z
↑
bool